

2023年福建省新高考化学试卷

一、选择题 (共12小题, 每小题3分, 满分36分)

1. (3分) 戴口罩、消毒是切断新冠肺炎传播途径的重要手段, 下列说法错误的是 ()

- A. 夏天气温升高一定能杀死新冠病毒
- B. 医学上杀菌消毒一般用体积分数为75%的酒精
- C. “84”消毒液可按说明进行稀释后再用
- D. 制作N95口罩用的聚丙烯属于有机高分子材料

2. (3分) 下列有关化学用语的说法正确的是 ()

- A. $^{35}\text{Cl}_2$ 和 $^{37}\text{Cl}_2$ 互为同位素
- B. 苯的分子式为 C_6H_6
- C. 制造氢弹用的氘的核素符号为 ^1_1H
- D. N_2 的结构式为: $\text{:N}\equiv\text{N:}$

3. (3分) 下列物质分类正确的是 ()

- A. 漂白粉、氨水均为混合物
- B. 稀豆浆、氯化钠溶液均为胶体
- C. NO_2 、 CO 均为酸性氧化物
- D. 蔗糖、四氯化碳均为电解质

4. (3分) 下列离子反应方程式书写正确的是 ()

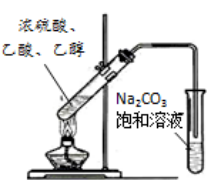
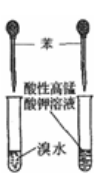
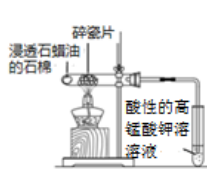
- A. 氯气溶于水: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{ClO}^-$
- B. 铁丝与稀硫酸反应: $2\text{Fe} + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\uparrow$
- C. 稀硝酸加入铜片中: $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = \text{Cu}^{2+} + \text{NO}\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- D. 向 AlCl_3 溶液中滴加氨水: $\text{Al}^{3+} + 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{NH}_4^+$

5. (3分) 下列说法错误的是 ()

- A. 化学变化必然伴随能量变化
- B. 化学键可以是相邻离子之间或原子之间的强烈相互作用
- C. 稀有气体元素原子的最外层电子数均为8个
- D. 金属钠与足量水反应, 增加水的量并不能加快反应速率

6. (3分) 用下列实验装置达成相应实验目的, 所示装置错误的是 ()

选项	A	B	C	D
----	---	---	---	---

实验目的	分离酒精和水	制备并收集乙酸乙酯	验证苯中是否有碳碳双键	验证石蜡油裂解产生烯烃
实验装置				

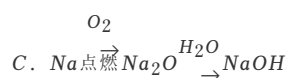
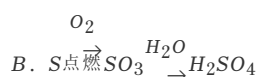
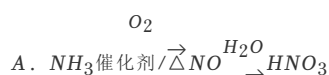
A. A

B. B

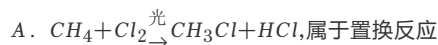
C. C

D. D

7. (3分) 在给定条件下, 下列选项所示的物质间转化均能一步实现的是 ()



8. (3分) 下列有关说法正确的是 ()



B. 苯、乙醇、乙酸都能发生取代反应

C. 乙烷和乙酸都能使溴水褪色

D. 淀粉和纤维素互为同分异构体

9. (3分) 下列实验能达到预期目的的是 ()

A. 用洁净的铂丝蘸取少量溶液进行焰色反应, 火焰呈黄色, 说明该溶液中含有 Na^+ , 没有 K^+

B. 向某盐溶液中加入浓 NaOH 溶液并加热, 在试管口用湿润红色石蕊试纸检验, 试纸变蓝, 则该盐溶液中含有 NH_4^+

C. 向某溶液中加入少量新制氯水后再加几滴 KSCN 溶液, 溶液变为红色, 说明原溶液中含有 Fe^{2+}

D. 向某溶液中加入硝酸酸化的 BaCl_2 溶液, 有白色沉淀生成, 则该溶液中含 SO_4^{2-}

10. (3分) 短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大, X 阴离子的电子层结构与氦相同, Y 的一种同位素被考古学家用于测定文物的年代, Z 与 X 同族, W 的最外层电子数是 Y 的最外层电子数的 1.5 倍。下列说法正确的是 ()

A. 原子半径: $W > Z > Y$

B. 化合物 ZXW 中只有离子键

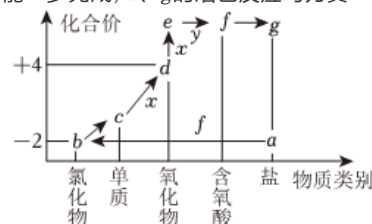
C. 由 Y 与 W 形成的化合物可作溶剂

D. W 的氧化物对应的水化物一定是强酸

11. (3分) N_A 表示阿伏加德罗常数的值, 下列叙述正确的是 ()

- A. $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeCl}_2$ 的溶液中 Cl^- 的数目为 N_A
- B. 常温常压下, 22.4L 甲烷中含有的共价键数为 $4N_A$
- C. 标准状况下, 11.2L 乙醇中含有的分子数为 $0.5N_A$
- D. $28\text{g C}_2\text{H}_4$ 和 C_3H_6 混合气体中含有的碳原子数目为 $2N_A$

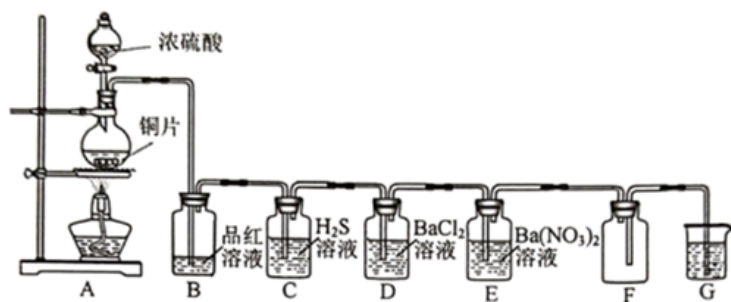
12. (3分) 如图所示是某一短周期元素的“类价二维图”。图中箭头表示的物质间转化, 均能一步完成, a 、 g 的焰色反应均为黄色。下列说法错误的是 ()



- A. x 为 O_2 , y 为 H_2O
- B. c 为 S , g 为 Na_2SO_4 或 NaHSO_4
- C. f 的浓溶液不能用铁制容器盛装
- D. 反应 $a \rightarrow b$ 的离子方程式可能是 $\text{S}^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{S}\uparrow$

二、解答题 (共4小题, 满分0分)

13. 探究 SO_2 的某些性质。某兴趣小组设计了如图所示图实验装置。回答相关问题:



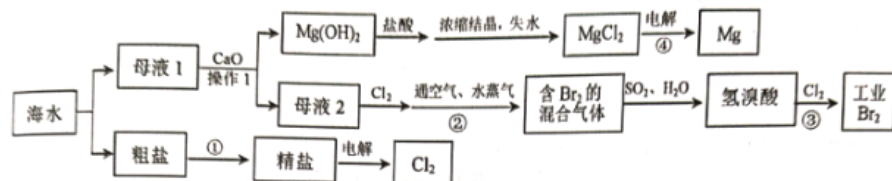
- (1) A装置中用于滴加浓硫酸的仪器名称是 _____。
- (2) 当装置B中出现 _____ 的现象时, 证明生成了 SO_2 ; 若装置C中观察到淡黄色沉淀, 说明 SO_2 具有 _____ 性。
- (3) 装置G中盛放的试剂为 _____。(填标号)
- A. NaOH 溶液
- B. 硫酸
- C. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 溶液
- (4) 装置D中无明显现象, 装置E中产生白色沉淀, 猜测该沉淀可能是 _____, 理由是 _____, 对应的离子方程式为 _____。

14. A、B、C、D、E、F、G七种短周期元素, 其原子半径和化合价关系如下表所示。已知: Mg 的原子半径为 0.160nm 。

元素	A	B	C	D	E	F	G
原子半径 (nm)	0.037	0.074	0.075	0.077	0.099	0.102	0.186
最高正化合价	+1		+5	+4	+7	+6	+1
最低负化合价	-1	-2	-3	-4	-1	-2	

- (1) 元素G在周期表中的位置为____, D、E、F的氢化物中最稳定的是____。(填化学式)
- (2) 元素A、B形成的1:1型化合物的电子式为____, 根据电子是否得失与电子对是否偏移的角度判定: 该物质含有的化学键类型有____。
- (3) 用电子式表示 G_2F 的形成过程____。
- (4) 写出D的单质与 ACB_3 的浓溶液反应的化学方程式(注明条件)____。
- (5) 元素A和元素D可组成含 $9e^-$ 的中性原子团, 其名称是____。

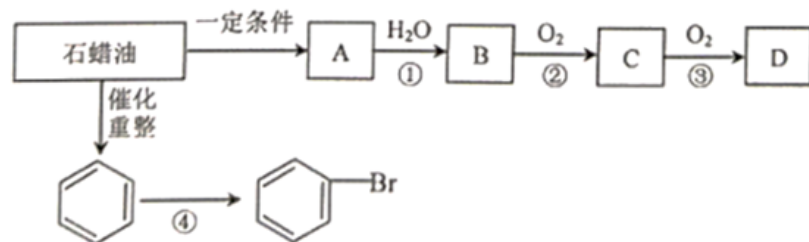
15. 海水是巨大的资源宝库, 从海水中可以提取食盐、溴, 还可以制得金属镁等, 图是制取原理流程图。



回答下列问题:

- (1) 操作1的名称是____。
- (2) 步骤①除去粗盐中的杂质 (Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Ca^{2+}), 加入药品顺序正确的是____。
- A. $NaOH$ 溶液 $\rightarrow Na_2CO_3$ 溶液 $\rightarrow BaCl_2$ 溶液 $\rightarrow$ 过滤后加盐酸
- B. $BaCl_2$ 溶液 $\rightarrow NaOH$ 溶液 $\rightarrow Na_2CO_3$ 溶液 $\rightarrow$ 过滤后加盐酸
- C. $NaOH$ 溶液 $\rightarrow BaCl_2$ 溶液 $\rightarrow Na_2CO_3$ 溶液 $\rightarrow$ 过滤后加盐酸
- D. Na_2CO_3 溶液 $\rightarrow NaOH$ 溶液 $\rightarrow BaCl_2$ 溶液 $\rightarrow$ 过滤后加盐酸
- (3) 步骤②中空气与水蒸气的作用是____。步骤②中已获得 Br_2 , 步骤③中又将 Br_2 还原成 Br^- , 其目的是____。
- (4) 写出步骤③的离子反应方程式____。
- (5) 写出步骤④的化学反应方程式____, 下列物质可以用作镁蒸气的冷却剂的是____。
- A. 空气
- B. Ar
- C. CO_2

16. 石蜡油是一种矿物油, 是从原油分馏中得到的无色混合物。石蜡油在一定条件下可发生如下的转化关系。A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。请回答下列问题:



- (1) A的结构简式为____, B中含有的官能团名称为____。
- (2) 反应①的类型为____, 反应②的条件为____。
- (3) 液体石蜡 (C_8H_{18}) 的一种同系物, 碳、氢的质量比为5:1, 该分子的同分异构共有____种。
- (4) 反应④的化学方程式为____。
- (5) B和D在浓硫酸加热条件下达到反应的限度时, 下列描述正确的是____。
- a. 消耗物质B的物质的量与生成D的物质的量相等
- b. 正反应速率与逆反应速率相等, 且等于零
- c. D的转化率为100%